UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INGENIERIA ECONOMICA PARA SOFTWARE

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

SANTIAGO DAVID JARA MOYA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INGENIERIA ECONOMICA PARA SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
2
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>EMPRENDIMIENTO Y LEGISLACION LABORAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Estructurar un análisis técnico con herramientas económicas para un proyecto de inversión.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer los fundamentos de la ingeniería económica enfocada a Software.

2.- Comprender los conceptos del valor del dinero en el tiempo para el manejo de las finanzas personales.

3.- Identificar los principios básicos de las finanzas para el manejo de una Startup.

4.- Conocer los componentes importantes de comercio exterior para la realización de importaciones a Ecuador.

Contribución de la asignatura

La asignatura de Ingeniería Económica para Software tiene como propósito proporcionar al estudiante los fundamentos y herramientas de análisis económico y financiero que le permitan evaluar, comparar y estructurar proyectos de inversión en el contexto de la Ingeniería de Software. A través del estudio del uso eficiente de los recursos económicos, el valor del dinero en el tiempo y los principios financieros aplicados a emprendimientos tecnológicos, la asignatura contribuye al desarrollo de capacidades analíticas y de toma de decisiones orientadas a la generación de valor empresarial. Al finalizar la asignatura, el estudiante habrá desarrollado competencias para aplicar criterios económicos en proyectos de software, gestionar de manera básica las finanzas personales y de una startup, así como comprender los elementos fundamentales del comercio exterior vinculados al contexto ecuatoriano.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Ingeniería Económica	• Introducción • Valor del dinero en el tiempo • Alternativas de inversión • Indicadores de evaluación de proyectos • Métodos de depreciación	30	Conoce los fundamentos de la ingeniería económica enfocada a Software.
U.2	Finanzas Personales	• Introducción • Finanzas Personales • Plan Financiero Personal • Estrategias del Plan Financiero	18	Comprende los conceptos del valor del dinero en el tiempo para el manejo de las finanzas personales.
U.3	Finanzas para Startups	• Finanzas para Emprendedores • Estado de Situación Financiera • Estado de Resultados • Flujo de Caja	24	Identifica los principios básicos de las finanzas para el manejo de una Startup.
U.4	Comercio Exterior Ecuador	• Legislación Internacional • Legislación Nacional • INCOTERMS • Cálculo de importación en el Ecuador • Casos prácticos	24	Conoce los componentes importantes de comercio exterior para la realización de importaciones a Ecuador.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Estructura un análisis técnico con herramientas económicas para un proyecto de inversión.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Saifedean Ammous	2025	Principios de economía: una introducción a los fundamentos económicos	1	Deusto	España Barcelona	40	544	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a todos los contenidos de la asignatura.							
URL:	https://0x102pkwk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/291470							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Santiago GarcÃƒÂa EchavarrÃƒÂa	2020	Introducción a la economía de la empresa	2	Diaz de Santos	España	40	478	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo en todos los contenidos de la asignatura.							
URL:	https://0x104pkwj-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/introducciona-a-la-economia-de-la-empresa?location=17							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Santiago RodrÃƒÂguez Raga	2023	Finanzas personales: su mejor plan de vida (2a. ed.)	2	Universidad de los Andes	Colombia Bogotá	40	329	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo en la unidad 2 de la asignatura.							
URL:	https://0x102pkwk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/277437							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
David PÃƒÂ©rez	2025	Domina la economía de tu negocio	1	Editorial Tébar Flores	España Madrid	40	144	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo en los contenidos de la unidad 3 de la asignatura.							
URL:	https://0x102pkwk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281333							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Paulina Lizet Escobar RÃƒÂos	2025	Comercio exterior: encuentro vocacional dentro del mundo de los negocios	1	Instituto Mexicano de Contadores Públicos	México Ciudad de México	40	138	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo en los contenidos de la unidad 4.							
URL:	https://0x102pkwk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/289723?page=4							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Luis C. HernÃƒÂ¡ndez	2025	Aprendimiento: aprender emprendiendo	1	Marcombo	España Barcelona	40	303	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo en los contenidos de la unidad 3 y 4.							
URL:	https://0x102pkwk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281769							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 27 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026